EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.9

Por que a luz da casa “pisca” quando o chuveiro liga?

> *Não existe fonte de tensão perfeita. Toda bateria, todo transformador, todo fio da rua **cobra um pedágio em volts** — e o valor do pedágio depende de quanta corrente você pede. Aquele piscar é a fiação da sua casa confessando que ela também tem resistência.*

A âncora: 21h07, alguém abre o registro

Você está estudando na sala. Alguém entra no banheiro, liga o chuveiro no **inverno**. E acontece aquilo: a lâmpada da sala dá um **tranco** — escurece por um instante e depois se estabiliza um pouco mais fraca do que estava. Se você tem uma TV velha, a imagem encolhe. Se o vizinho liga o portão eletrônico, a mesma coisa.

E aqui está o crime a ser investigado, porque a coisa não faz sentido nenhum à primeira vista:

A lâmpada não mudou. Ninguém mexeu nela. O interruptor dela está exatamente onde estava. A lâmpada é uma resistência fixa parafusada no teto. Nada, absolutamente nada, foi feito com ela.

E ainda assim ela ficou mais fraca. Alguém tirou energia dela **à distância**, sem tocá-la, apenas abrindo um chuveiro do outro lado da casa.

Pior: a lâmpada e o chuveiro estão em **paralelo** — todo aparelho residencial está. E você aprendeu que, em paralelo, cada ramo é independente e recebe a mesma tensão. Se recebem a mesma tensão, a lâmpada deveria estar **imune**. Deveria continuar recebendo seus 127 V eternos.

Ela não continua. Por quê?

A desconstrução: três crenças a demolir

“O chuveiro ‘rouba’ a corrente da lâmpada.” Não existe roubo de corrente. Não há uma cota de elétrons na casa disputada por aparelhos. A corrente em cada ramo é decidida pela **própria** tensão do ramo e pela **própria** resistência ($i = U/R$) — nada mais. Se a lâmpada enfraqueceu, é porque a **tensão nela caiu**. Não porque alguém pegou os elétrons dela primeiro.

“A tomada tem 127 V. Isso é um fato fixo.” Este é o erro central da aula. A tomada tem 127 V **quando você não pede muita corrente dela**. Aquele número impresso é a tensão **em aberto** — a promessa, não o contrato cumprido. Quanto mais corrente você exige, **menos** volts a tomada entrega. A tomada não é uma fonte ideal. Nada é.

“Em paralelo, a tensão é sempre a mesma, então o paralelismo protege cada aparelho.” É verdade que os ramos em paralelo têm a mesma tensão **entre si**. O problema é outro: eles compartilham o **caminho de chegada** — o fio do quadro, o disjuntor, o cabo da rua, o transformador do poste. E esse caminho comum está em **série** com todo o resto da casa. É ali, no trecho em série que ninguém desenha, que a tensão vaza.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O fio não é um fio: é um resistor disfarçado

Você tratou fio como "ligação ideal" em todos os circuitos até agora — e estava certo, como aproximação. Mas fio de cobre tem resistividade. Um cabo de 30 metros até o poste, com bitola finita, tem uma resistência pequena mas **real**: algo como $0,3 \ \text{a} \ 1 \ \ \Omega$.

Enquanto a casa consome pouco — algumas lâmpadas LED, uma geladeira, um notebook: digamos 3 A — essa resistência é irrelevante. A tensão perdida no cabo é $U_{\text{perdida}} = R \cdot i = 0,5 \cdot 3 = 1,5 \ \ \text{V}$. Ninguém percebe 1,5 V em 127.

Agora ligue o chuveiro. Um chuveiro de 5500 W em 127 V puxa:

$$i = \frac{P}{U} = \frac{5500}{127} \approx 43 \ \ \text{A}$$

Quarenta e três amperes. **Catorze vezes** o consumo anterior da casa inteira. E a perda no cabo passa a ser $0,5 \cdot 46 \approx 23 \ \ \text{V}$.

Vinte e três volts **desapareceram no caminho**. Não chegaram à sua casa. O que sobra para a lâmpada não é 127 V — é cerca de 104 V. E como a potência da lâmpada é $P = U^2/R$, com R fixo, cair de 127 para 104 V significa cair a $(104/127)^2 \approx 0,67$ — **um terço menos luz**. Você não imaginou o escurecimento. Você mediu, com o olho, uma queda de tensão.

> **A PERGUNTA QUE RESOLVE A AULA INTEIRA**
>
> A tensão não é "dada" a um aparelho. Ela é **o que sobra** depois que o circuito pagou o pedágio de todas as resistências em série no caminho até ele. Aumentar a corrente aumenta o pedágio. Logo: **quanto mais a casa consome, menos volts cada aparelho recebe.**

Passo 2 · O modelo honesto de uma fonte real

Chame de ε (força eletromotriz) a tensão que a fonte **geraria** se nada fosse pedido dela, e de r a resistência interna — que aqui representa o transformador do poste mais os cabos. A tensão que efetivamente chega aos terminais é:

$$U = \varepsilon - r \cdot i$$

Leia isso como uma frase, não como fórmula: **a tensão útil é a promessa menos o pedágio, e o pedágio é proporcional à corrente.**

Consequências imediatas, e todas cobradas em prova:

· Se $i = 0$ (circuito aberto), $U = \varepsilon$. É o **máximo** que um voltímetro pode ler. É por isso que a pilha velha marca 1,5 V no multímetro e não acende a lanterna: sem carga, o pedágio é zero e a fraude não aparece.
· Se i cresce, U cai **linearmente**. O gráfico $U \times i$ é uma reta decrescente cujo **coeficiente angular é** $-r$ e cujo intercepto é ε. Guarde: a inclinação é a resistência interna.
· A potência dissipada **dentro** da fonte é ri^2 — é por isso que pilha, carregador e transformador **esquentam**. Não é defeito; é o pedágio virando calor.

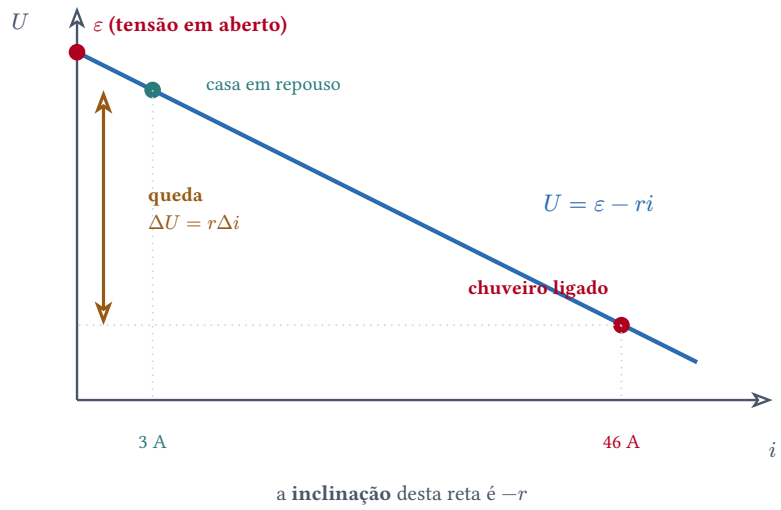


Fig. 1 — Toda fonte real vive nesta reta. Note que a queda de tensão não é um defeito eventual: ela é uma **relação linear obrigatória**. Se numa questão você recebe dois pares (i, U), você tem ε e r — resolva por inclinação e intercepto, nunca por decoreba.

Passo 3 · Por que o paralelo não protege ninguém

Aqui está a arquitetura real da sua casa: os aparelhos estão em paralelo **entre si**, mas o conjunto todo está em série com a resistência do caminho (r).

Ligar o chuveiro significa acrescentar um ramo de resistência **baixíssima** ($R = U^2/P = 127^2/5500 \approx 2,9 \quad \Omega$) ao paralelo. E toda vez que você acrescenta um ramo em paralelo, a **resistência equivalente do conjunto diminui**. Resistência equivalente menor → corrente total maior → pedágio ri maior → tensão que sobra menor.

Esta é a cadeia causal completa. Decore a cadeia, não a conta:

$$\textbf{mais aparelhos em paralelo} \rightarrow R_{\text{eq}} \downarrow \rightarrow i_{\text{total}} \uparrow \rightarrow \textbf{perda } ri \uparrow \rightarrow U \textbf{ em cada aparelho} \downarrow$$

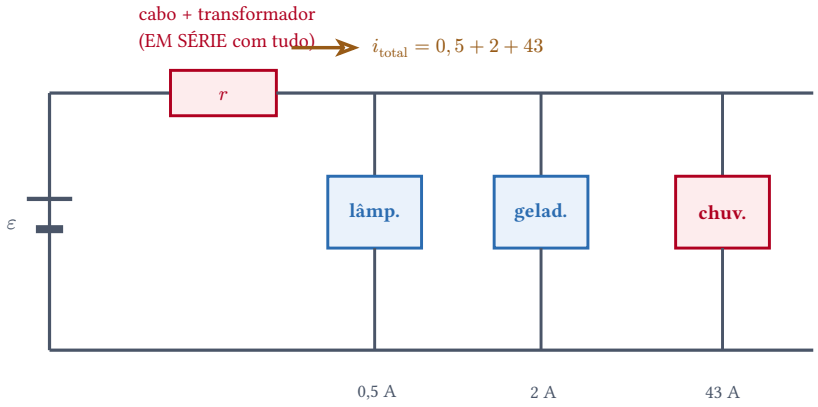


Fig. 2 — O erro clássico é desenhar só o bloco em paralelo e esquecer o r do topo. É exatamente esse resistor "invisível" que transforma os três ramos independentes em ramos **acoplados**: o que um consome altera a tensão de todos os outros.

Passo 4 · Por que o chuveiro, e não o secador de cabelo

Porque o culpado é a **corrente**, e corrente alta exige potência alta em tensão baixa. Compare:

Aparelho (127 V)	Potência	Corrente
LED	9 W	0,07 A
Notebook	65 W	0,5 A
Micro-ondas	1 400 W	11 A

Chuveiro (inverno)	5 500 W	43 A

O chuveiro é, com folga, a maior corrente da casa — e por isso é ele quem faz a fiação "gemer". E note o detalhe forense: no **verão**, com a chave na posição de menor potência, a resistência interna do chuveiro é **maior**, a corrente é menor, e a lâmpada quase não pisca. Mesmo aparelho, efeito diferente — prova de que o mecanismo é a corrente, não o aparelho.

POR QUE ELE PISCA E DEPOIS ESTABILIZA

O **tranco** inicial é diferente da queda permanente. No instante em que o resistor do chuveiro está frio, sua resistência é mais baixa, e há ainda o transitório de outros motores da rede reagindo. Isso dá o pico de corrente e o escurecimento brusco. Depois, o sistema se acomoda no novo ponto de operação — a lâmpada volta a brilhar **estável, mas mais fraca**. Piscar é o transitório; ficar fraca é o regime.

Passo 5 · A moral de engenharia (e de prova)

Por que o chuveiro exige "fio grosso" e circuito próprio no disjuntor? Duas razões, ambas nesta aula:

· **Fio grosso** → maior área → menor resistência ($R = \rho L/A$) → menor queda de tensão **e** menor dissipação Ri^2 no fio. Fio fino com 43 A vira aquecedor dentro da parede — é assim que começa incêndio elétrico.
· **Circuito próprio** → o cabo dedicado ao chuveiro não é compartilhado com a iluminação, então a queda de tensão dele não é imposta às lâmpadas. Não elimina o efeito (o cabo da rua ainda é comum), mas o reduz muito.
· E a razão pela qual chuveiro em 220 V pisca menos: mesma potência com **metade** da corrente ($i = P/U$) → pedágio ri pela metade e dissipação no fio quatro vezes menor. É o mesmo argumento que faz a energia ser transmitida em alta tensão nas torres da rua.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Não existe fonte ideal.** Toda fonte real obedece a $U = \varepsilon - ri$: tensão útil = fem menos a queda interna.
2. **ε é a tensão em circuito aberto** ($i = 0$). É o máximo teórico, nunca o valor em operação.
3. **No gráfico $U \times i$:** o intercepto vertical é ε e o **módulo da inclinação** é r. Dois pares (i, U) resolvem qualquer questão de gerador.
4. **A fonte dissipa em si mesma** $P_{\text{int}} = ri^2$; entrega ao circuito $P_{\text{útil}} = Ui$; e gera $P_{\text{total}} = \varepsilon i$. Rendimento: $\eta = U/\varepsilon$.
5. **Cadeia causal do piscar:** ligar aparelho em paralelo $\rightarrow$ R_{eq} diminui $\rightarrow$ corrente total aumenta $\rightarrow$ queda ri aumenta $\rightarrow$ tensão em **todos** os aparelhos cai.
6. **Paralelo não isola.** Ramos em paralelo compartilham o cabo de alimentação, que está em **série** com o conjunto. É por ali que o acoplamento acontece.
7. **Corrente é o vilão, não a potência sozinha:** $i = P/U$. Chuveiro de 5500 W em 127 V puxa 43 A; em 220 V, 25 A. Metade da corrente, um quarto da dissipação no fio.
8. **Numa lâmpada de resistência fixa, o brilho depende de $P = U^2/R$** — a potência cai com o **quadrado** da tensão. Perder 18% dos volts custa 33% da luz.
9. **Fio é resistor:** $R = \rho L/A$. Fio mais grosso e mais curto = menos queda e menos aquecimento.
10. **Transmissão em alta tensão** existe pelo mesmo motivo: entregar a mesma potência com corrente baixa para minimizar Ri^2 na linha.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Escreva a equação do gerador real e explique o significado físico de cada termo.
2. O que representam, no gráfico $U \times i$ de um gerador, o intercepto no eixo vertical e o módulo da inclinação da reta?
3. Descreva a cadeia causal completa que liga “acrescentar um aparelho em paralelo” a “queda de tensão nos demais aparelhos”.
4. Explique por que a corrente exigida por um aparelho de potência fixa é menor em 220 V do que em 127 V, e cite a consequência disso para as perdas na fiação.
5. Uma pilha velha marca 1,5 V no multímetro e ainda assim não acende a lanterna. Justifique.

Gabarito OQPS

1. $U = \varepsilon - ri$. Aqui ε é a **força eletromotriz**, a tensão que a fonte geraria sem corrente circulando; r é a **resistência interna** (na fonte e no caminho de alimentação); i é a corrente fornecida; e ri é a **queda de tensão interna**, a parcela da fem consumida dentro da própria fonte. U é a tensão útil, disponível nos terminais — sempre **menor** que ε quando há corrente.

2. O intercepto vertical (para $i = 0$) é a **força eletromotriz** ε, ou seja, a tensão em circuito aberto. O módulo da inclinação é a **resistência interna** r, pois a reta tem coeficiente angular $-r$.

3. Acrescentar um ramo em paralelo **reduz a resistência equivalente** do conjunto de cargas; com fem praticamente constante, a **corrente total aumenta**; corrente maior atravessando a resistência interna/fiação (que está em **série** com o conjunto) produz uma **queda ri maior**; logo, a tensão que sobra nos terminais diminui — e, como todos os ramos estão sob essa mesma tensão, **todos** os aparelhos recebem menos volts e reduzem sua potência.

4. Porque, para potência fixa, $i = P/U$: dobrando a tensão, a corrente cai à metade. Como as perdas na fiação são Ri^2 e a queda de tensão é Ri, metade da corrente significa **um quarto** da potência dissipada no fio e **metade** da queda de tensão. É a mesma razão pela qual a energia elétrica é transmitida em alta tensão nas linhas de distribuição.

5. Porque o multímetro mede a tensão praticamente **em circuito aberto** ($i \approx 0$), quando a queda interna ri é desprezível e a leitura se aproxima de ε. A pilha velha tem **resistência interna muito alta**: ao ser ligada à lâmpada, a corrente faz ri consumir quase toda a fem, e a tensão útil $U = \varepsilon - ri$ despenca. A fem sobreviveu; a capacidade de entregar potência, não.

A RESPOSTA

A luz da casa pisca quando o chuveiro liga porque o chuveiro, ao entrar em paralelo, derruba a resistência equivalente da instalação e faz a corrente total saltar para dezenas de amperes — e essa corrente enorme, ao atravessar a resistência interna da fonte e dos cabos de alimentação, consome em queda de tensão (ri) volts que antes chegavam à lâmpada, reduzindo sua potência com o **quadrado** da tensão perdida.

*E note o que acabamos de admitir: a fiação inteira da sua casa **esquenta** — o fio, o chuveiro, o carregador, a resistência interna da pilha. Toda ela transforma energia elétrica em calor, e nunca o contrário espontaneamente. Isso não é desperdício acidental: é a assinatura do Efeito Joule, e ele é a única forma de dissipação que nenhum circuito consegue evitar. Na **aula 9.10** vamos medir esse calor, entender por que ele cresce com i^2 — e descobrir por que exatamente o mesmo fenômeno que queima um chuveiro é o que aquece a sua água.*